

Assignment 6 讲解

依据答题报告整理

欧阳琬

oys25@mails.tsinghua.edu.cn

2026 年 4 月 10 日

讲解结构

Q1: 关键路径与允许延误时间

Q2: 中国邮路

Q1 题目

45.【★☆☆】一项工程,其各工序所需时间与约束关系如表 2.2,试用 PT 图与 PERT 图求其关键路径。并求工序 3, 5, 10 的允许延误时间如表 2.2 所示。

表 2.2

工 序 号	时 间	前 序 工 序
1	5	
2	8	1, 3
3	3	1
4	6	3
5	10	2, 3
6	4	2, 3
7	8	3
8	2	6, 7
9	4	5, 8
10	5	6, 7

Q1 解题思路

本题按批改报告的建议，**分别建立 PT 图和 PERT 图**，但后续分析**以 PT 图为主**。

1. 根据前序约束建立 PT 图，并补一个虚终点 N ，把末端工序统一汇入终点；
2. 在 PT 图上做**正向递推**，求各工序最早开始时间 $\pi(i)$ ；
3. 做**逆向递推**，求各工序最晚开始时间 $\tau(i)$ ；
4. 由总时差

$$TF_i = \tau(i) - \pi(i)$$

判断关键工序与关键路径；

5. 题目要求的允许延误时间，本质上就是相应工序的**总时差**。

本题核心：建模正确 $\rightarrow$ 正推/逆推正确 $\rightarrow$ 时差判断正确。

Q1 常见错误

1. 把“允许延误时间”算错。尤其是工序 10，常见误算是把“到终点还剩多久”误当成允许延误时间，而不是按

$$TF_i = \tau(i) - \pi(i)$$

去算。

2. 关键路径写错或写法不规范。典型问题包括：把非最长路写成关键路径；只写了关键工序但没有写路径；把终点写错。
3. **PT** 图或 **PERT** 图建模不完整。例如漏掉虚终点 N ，或者 PERT 图中没有把依赖关系表达清楚。
4. 只给结论，不给过程。本题允许跳步，但至少要看出：图是怎么建的、最早/最晚时间怎么算、结论怎么来的。

Q1 参考作答（一）：已知条件与结论目标

工序信息如下：

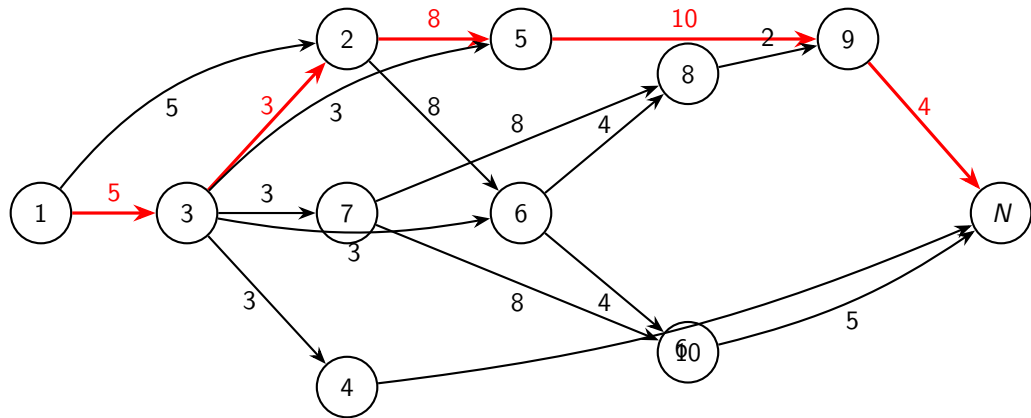
工序 i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
持续时间 d_i	5	8	3	6	10	4	8	2	4	5
前序工序	—	1,3	1	3	2,3	2,3	3	6,7	5,8	6,7

需要完成三件事：

1. 画出 PT 图与 PERT 图；
2. 找出关键路径；
3. 求工序 3、5、10 的允许延误时间。

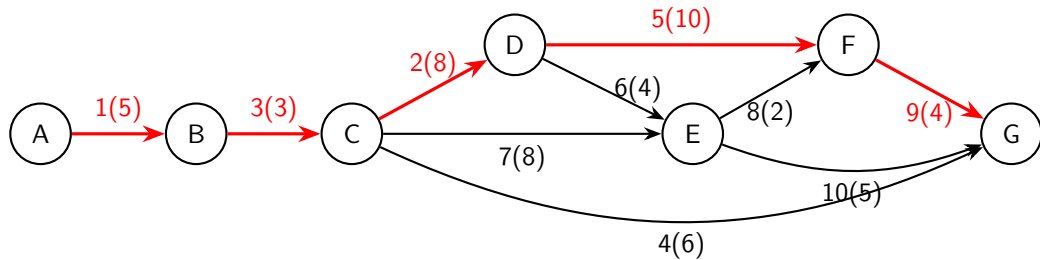
为便于做最长路分析，在 PT 图中增设虚终点 N ，把末端工序 4,9,10 汇入 N 。

Q1 参考作答 (二): PT 图



红色弧对应关键路径 $1 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 5 \rightarrow 9 \rightarrow N$

Q1 参考作答 (三): PERT 图



边表示工序，标注为“工序号 (工期)”。红色边是关键活动链。

Q1 参考作答 (四): 正向递推求最早开始时间

记 $\pi(i)$ 为工序 i 的最早开始时间, 无前序时取 $\pi(i) = 0$ 。

$$\pi(1) = 0,$$

$$\pi(3) = \pi(1) + 5 = 5,$$

$$\pi(2) = \max\{\pi(1) + 5, \pi(3) + 3\} = 8,$$

$$\pi(4) = \pi(3) + 3 = 8,$$

$$\pi(7) = \pi(3) + 3 = 8,$$

$$\pi(5) = \max\{\pi(2) + 8, \pi(3) + 3\} = 16.$$

$$\pi(6) = \max\{\pi(2) + 8, \pi(3) + 3\} = 16,$$

$$\pi(8) = \max\{\pi(6) + 4, \pi(7) + 8\} = 20,$$

$$\pi(10) = \max\{\pi(6) + 4, \pi(7) + 8\} = 20,$$

$$\pi(9) = \max\{\pi(5) + 10, \pi(8) + 2\} = 26,$$

$$\pi(N) = \max \left\{ \begin{array}{l} \pi(4) + 6, \\ \pi(9) + 4, \\ \pi(10) + 5 \end{array} \right\} = 30.$$

因此总工期为

$$T = \pi(N) = 30.$$

Q1 参考作答 (五): 逆向递推、时差与结论

取 $\tau(N) = T = 30$, 逆推得最晚开始时间; 再由 $TF_i = \tau(i) - \pi(i)$ 求总时差。

工序 i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$\pi(i)$	0	8	5	8	16	16	8	20	26	20
$\tau(i)$	0	8	5	24	16	20	16	24	26	25
TF_i	0	0	0	16	0	4	8	4	0	5

► 总时差为 0 的工序: 1, 3, 2, 5, 9;

► 所以关键路径为

$$1 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 5 \rightarrow 9$$

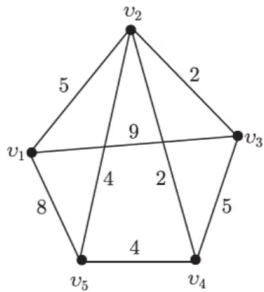
(若写成带虚终点形式, 则为 $1 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 5 \rightarrow 9 \rightarrow N$);

► 工序 3、5、10 的允许延误时间分别为

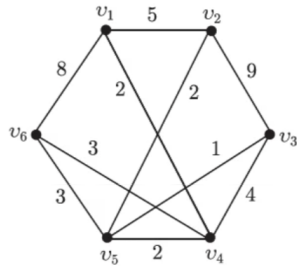
$$TF_3 = 0, \quad TF_5 = 0, \quad TF_{10} = 5.$$

Q2 题目

48. 【★☆☆☆☆】 分别求图 2.53(a) 和图 2.53(b) 的中国邮路。



(a)



(b)

图 2.53

Q2 解题思路

两小问都按中国邮路的标准流程处理：

1. 求原图所有边权之和 W ;
2. 找出所有奇度顶点;
3. 计算奇度顶点之间的最短路;
4. 比较所有配对方案，选取增加权值最小的一组;
5. 把对应最短路上的边重复一次，得到欧拉图;
6. 在新图中给出一条欧拉回路，即为一条中国邮路。

判断是否写完整的关键：

- ▶ 不仅要说明“补哪些边”;
- ▶ 还要明确“为什么这样补最优”;
- ▶ 最后最好把一条完整邮路写出来。

Q2 常见错误

1. 只算出了最短总长度，没有写出一条完整中国邮路。这类答案通常过程分有，但结果分会丢。
2. 奇点最短路没有算全，导致最优配对选错。两小问都必须比较完所有配对方案，不能只凭直觉补边。
3. 只说“重复某些边”，但没有说明这些边来自哪条最短路径。规范写法应说明：重复的是哪一对奇点之间的最短路径。
4. 过程过于简略。比如直接写“答案是 50 / 47”，但没有给出奇点、最短路和配对依据。

Q2 参考作答 (a-1): 奇点分析与最优配对

原图边权和:

$$W_a = 5 + 2 + 5 + 4 + 8 + 9 + 2 + 4 = 39.$$

各点度数:

$$\deg(v_1) = 3, \deg(v_2) = 4, \deg(v_3) = 3, \deg(v_4) = 3, \deg(v_5) = 3.$$

故奇度顶点为

$$\{v_1, v_3, v_4, v_5\}.$$

奇点间最短距离:

$$\begin{aligned} d(v_1, v_3) &= 7, & d(v_1, v_4) &= 7, & d(v_1, v_5) &= 8, \\ d(v_3, v_4) &= 4, & d(v_3, v_5) &= 6, & d(v_4, v_5) &= 4. \end{aligned}$$

三种配对方案:

$$M_1 : (v_1, v_3), (v_4, v_5), \quad 11,$$

$$M_2 : (v_1, v_4), (v_3, v_5), \quad 13,$$

$$M_3 : (v_1, v_5), (v_3, v_4), \quad 12.$$

因此最优配对是

$$M_1.$$

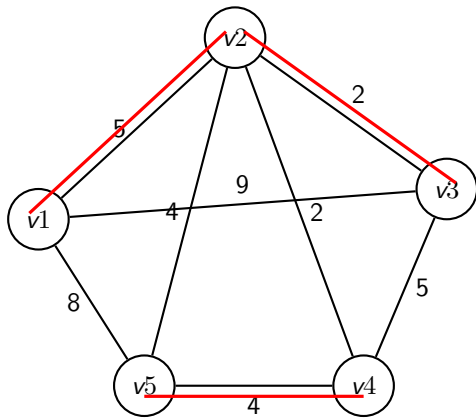
需要重复:

- ▶ 路径 $v_1 \rightarrow v_2 \rightarrow v_3$;
- ▶ 边 $v_4 v_5$.

最短中国邮路长度:

$$L_a = W_a + 11 = 50.$$

Q2 参考作答 (a-2): 补边后的欧拉图与一条邮路



红色粗线表示重复边:

v_1v_2, v_2v_3, v_4v_5

一条中国邮路可写为:

$v_1 \rightarrow v_2 \rightarrow v_3 \rightarrow v_4 \rightarrow v_5 \rightarrow v_4$
 $\rightarrow v_2 \rightarrow v_5 \rightarrow v_1 \rightarrow v_3 \rightarrow v_2 \rightarrow v_1$

Q2 参考作答 (b-1): 奇点分析与最优配对

原图边权和:

$$W_b = 5 + 9 + 4 + 2 + 3 + 8 + 2 + 2 + 1 + 3 = 39.$$

各点度数:

$$\deg(v_1) = 3, \deg(v_2) = 3, \deg(v_3) = 3, \deg(v_4) = 4, \deg(v_5) = 4, \deg(v_6) = 3.$$

故奇度顶点为

$$\{v_1, v_2, v_3, v_6\}.$$

奇点间最短距离:

$$d(v_1, v_2) = 5, \quad d(v_1, v_3) = 5, \quad d(v_1, v_6) = 5,$$

$$d(v_2, v_3) = 3, \quad d(v_2, v_6) = 5, \quad d(v_3, v_6) = 4.$$

三种配对方案:

$$M_1 : (v_1, v_2), (v_3, v_6), \quad 9,$$

$$M_2 : (v_1, v_3), (v_2, v_6), \quad 10,$$

$$M_3 : (v_1, v_6), (v_2, v_3), \quad 8.$$

因此最优配对是

$$M_3.$$

需要重复:

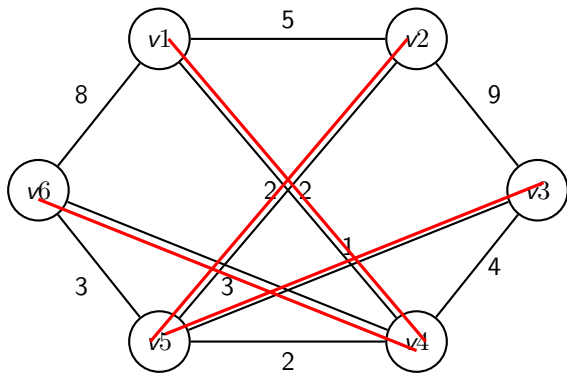
► 路径 $v_1 \rightarrow v_4 \rightarrow v_6$;

► 路径 $v_2 \rightarrow v_5 \rightarrow v_3$.

最短中国邮路长度:

$$L_b = W_b + 8 = 47.$$

Q2 参考作答 (b-2): 补边后的欧拉图与一条邮路



红色粗线表示重复边:

$v_1 v_4$, $v_4 v_6$, $v_2 v_5$, $v_5 v_3$

一条中国邮路可写为:

$v_1 \rightarrow v_2 \rightarrow v_3 \rightarrow v_5 \rightarrow v_2 \rightarrow v_5 \rightarrow v_4$
 $\rightarrow v_6 \rightarrow v_5 \rightarrow v_3 \rightarrow v_4 \rightarrow v_1$
 $\rightarrow v_6 \rightarrow v_4 \rightarrow v_1$

本次作业结论汇总

Q1: 关键路径

- ▶ 总工期: 30;
- ▶ 关键路径: $1 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 5 \rightarrow 9$;
- ▶ 允许延误时间: $TF_3 = 0$, $TF_5 = 0$, $TF_{10} = 5$ 。

Q2: 中国邮路

- ▶ 图 (a): 最短中国邮路长度为 50, 重复路径为 $v_1 \rightarrow v_2 \rightarrow v_3$ 与 $v_4 \rightarrow v_5$;
- ▶ 图 (b): 最短中国邮路长度为 47, 重复路径为 $v_1 \rightarrow v_4 \rightarrow v_6$ 与 $v_2 \rightarrow v_5 \rightarrow v_3$ 。